

Справочник по формулам Maxima, используемых при выполнении действий с матрицами

1) Ввод матриц

→ `A:matrix([7,-2,3,-4],[0,2,1,-1],[-5,3,2,0]);`

`%o4)`
$$\begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Чтобы вывести матрицу необходимо нажать сочетание клавиш “Shift+Enter”

2) Сложение, вычитание матриц

Сложение происходит с помощью знака +, также матрицу спокойно можно умножить на число

`A:matrix([7,-2,3,-4],[0,2,1,-1],[-5,3,2,0]);`

`%o4)`
$$\begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

`B:matrix([2,-1,-3,1],[7,-1,0,4],[8,-2,1,5]);`

`%o5)`
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 & 1 \\ 7 & -1 & 0 & 4 \\ 8 & -2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

`3·A+4·B;`

`%o6)`
$$\begin{pmatrix} 29 & -10 & -3 & -8 \\ 28 & 2 & 3 & 13 \\ 17 & 1 & 10 & 20 \end{pmatrix}$$

Вычитание происходит следующим образом:

→ **A:matrix**([2,-1,0],[3,4,-2],[-3,1,5]);

%o1)
$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & -2 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

→ **B:matrix**([3,1,2],[-2,1,3],[0,2,-4]);

%o2)
$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

→ **4·A-5·B;**

%o3)
$$\begin{pmatrix} -7 & -9 & -10 \\ 22 & 11 & -23 \\ -12 & -6 & 40 \end{pmatrix}$$

3)Транспонирование матриц

Транспонирование матрицы происходит с помощью функции `transpose`

→ **B:matrix**([22, 86], [1797, 1023]);

(%o3)
$$\begin{pmatrix} 22 & 86 \\ 1797 & 1023 \end{pmatrix}$$

→ **transpose**(B);

(%o4)
$$\begin{pmatrix} 22 & 1797 \\ 86 & 1023 \end{pmatrix}$$

4)Удаление элементов матрицы

Удалять можно строки и столбцы, происходит это с помощью функции `submatrix`.

Удаление 2 строки и 3 столбца происходит следующим образом:

→ `A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);`
 (%o1)
$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `submatrix(2,A,3);`
 (%o3)
$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 13 \\ -1 & 2 & -10 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Если нужно удалить только 2 строку просто убираем запятую и то, что после нее стоит.

5) Поэлементное умножение матриц

→ `A:matrix([3,-2],[5,-4]);`
 (%o16)
$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$$

→ `B:matrix([3,4],[2,5]);`
 (%o17)
$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `A*B;`
 (%o18)
$$\begin{pmatrix} 9 & -8 \\ 10 & -20 \end{pmatrix}$$

Чтобы перемножить элементы матрицы необходимо между ними ввести знак *.

6) Умножение матриц

```

→ A:matrix([3,-2],[5,-4]);
(%o26)  $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$ 

→ B:matrix([3,4],[2,5]);
(%o27)  $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ 

→ A.B;
(%o28)  $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$ 

```

Умножение матриц происходит при помощи точки.

7)Нахождение значения матричного многочлена

$$f(x) = 3x^3 + x^2 + 2, A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Решение:

```

→ f(x):=3·x^3+x^2+2;
(%o52) f(x):=3 x3 + x2 + 2

→ E:matrix([1,0],[0,1]);
(%o54)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 

→ 3·A.A.A+A.A+2·E;
(%o55)  $\begin{pmatrix} 6 & 95 \\ 0 & -70 \end{pmatrix}$ 

```

Вводится пользовательская функция, поэтому нельзя забывать :=.

После этого необходимо ввести саму матрицу A и создать единичную матрицу, которая будет нужного порядка.

8)Привидение матрицы к ступенчатому виду

Привидение матрицы к ступенчатому виду с помощью функции echelon:

→ `A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);`

`%o7)`
$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `echelon(A);`

`%o9)`
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Привидение матрицы к ступенчатому виду с помощью функции `triangularize`:

→ `A:matrix([1,-3,1,13],[3,1,-7,9],[-1,2,0,-10],[2,1,-5,5]);`

`(%o7)`
$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 13 \\ 3 & 1 & -7 & 9 \\ -1 & 2 & 0 & -10 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

→ `triangularize(A);`

`%o8)`
$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & -10 \\ 0 & -7 & 7 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Обе эти функции равны по своей сути, следовательно можно запомнить только одну.